

ALESSANDRO FOCARILE

(Gruppo Grotte Milano - Società Speleologica Italiana)

OSSERVAZIONI SULLA DIFFUSIONE DEL GENERE *BOLDORIA* Jeann. (COLEOPTERA, CATOPIDAE) NEL COMASCO (LOMBARDIA OCCID.)

(3° Contributo alla conoscenza dei Bathyscini paleartici) (1)

Con il progredire delle ricerche faunistiche in parecchie cavità del Comasco durante gli ultimi anni, si sono aggiunti tra l'altro anche nuovi dati sulla diffusione e l'ecologia dei coleotteri catopidi pertinenti al genere *Boldoria*. In via preliminare mi soffermerò in questa nota su alcuni interessanti dati di fatto emersi dalle nuove ricerche, e mi occuperò in particolare della diffusione di: *Boldoria Robiattii* Reitt., e *Boldoria bergamasca Binaghii* Jeann.

Boldoria (Pseudoboldoria) Robiattii Reitt.

Descritta su esemplari raccolti ancora nel 1859 (VILLA 1859), e provenienti dal Buco dell'Orso (2207 Lo.) sopra Laglio (sponda occidentale del ramo di Como del Lario), venne in seguito ritrovata nelle seguenti cavità: (2)

Buco (o Pertugio) della Volpe (Rovenno)	2210 Lo.
Zocca d'Ass (Alpe Madrona, M. Bisbino)	2212 Lo.
Trona di Val di Bürc (Civiglio)	2008 Lo.
Spazzaca' del Buco del Piombo (Erba)	2055 Lo.
Grotta del Boldrin (Caslino d'Erba)	2018 Lo.

cioè entro un areale compreso tra la Valle Assina, percorsa dal fiume Lambro (ad Est), e le rive occidentali del ramo di Como del Lario (ad Ovest). Non è stata finora ritrovata in cavità poste più a Nord, sebbene si tratti di una zona abbastanza bene investigata (per esempio il triangolo Bellagio, Torno, Valbrona, ed inoltre la Tremezzina).

Boldoria (Pseudob.) bergamasca Binaghii Jeann.

Descritta su una numerosa serie di esemplari raccolta da Binaghi alla grotta La Ferriera (1502 Lo.), in Val Meria sopra Mandello Lario, venne in seguito ritrovata anche in altre due cavità (FOCARILE 1950) delle Grigne prospicienti il ramo di Lecco del Lario:

Grotta di Colonghei (Abbadia Lariana)	1543 Lo.
Grotta dello Zuccone (media Val Meria)	1548 Lo.

Merita notare che nessuna *Boldoria* è stata ritrovata a quote superiori ai m 930 nel Gruppo delle Grigne, ad onta delle numerose cavità esplorate in questi ultimi anni, specie pozzi a neve nella zona del Bregai (Grigna Settentrionale).

Lo status tassonomico di questa razza della *B. bergamasca* dovrà certamente essere rivisto, dato che i caratteri descritti da JEANNEL sono soggetti ad una certa variabilità, il che rende superfluo il mantenere valida la razza stessa.

L'areale di *Boldoria bergamasca* intesa in senso lato è (allo stato attuale delle nostre conoscenze) piuttosto discontinuo, in quanto la forma tipica è stata descritta della grot-

(1) Precedenti contributi:

1°. Due nuove specie di *Boldoria* s. l. e note su qualche specie del subgen. *Pseudoboldoria* Ghid. (1950, Boll. Soc. Entom. Italiana, vol. 80, pp. 22-27, 8 figg.).

2°. Altre due nuove specie di *Boldoria* Jeann. (1952, Rass. Speleol. Italiana, vol. 4, pp. 102-106, 13 figg.).

(2) Attraverso lo studio dettagliato di queste popolazioni, ho notato che esistono lievi differenziazioni morfologiche che però non meritano di essere considerate ai fini tassonomici.

ta Tomba del Polacco (1003 Lo.), in Valle Imagna, e tutte le cavità ad essa prossime e fino al Monte Resegone, sono popolate da specie totalmente diverse (*Malanchinii* Pav. Ronch., *Schatzmayri* Foc., *alticola* Foc.) Dalla Valle Imagna fino al Gruppo delle Grigne, non sono note popolazioni nè di *Boldoria bergamasca*, nè di altre specie. Questa lacuna sarà però sicuramente colmata entro breve tempo, grazie alle prossime ricerche in programma nella zona.

Ecologia e diffusione altimetrica

Se esaminiamo più in dettaglio le caratteristiche ambientali delle cavità popolate dalle due *Boldoria*, notiamo il ripetersi di alcuni fattori, e precisamente:

- a) assenza nelle cavità sopra nominate, di un sistema idrico interno perenne, cioè da queste cavità non fuoriesce, nè penetra un corso d'acqua a carattere permanente. L'idrologia si risolve o in pozze più o meno ampie (Grotta di Colonghei 1543 Lo.), od in cascate interne e pozze di stillicidio (Zocca d'Ass 2212 Lo., La Ferriera 1502 Lo.), o in grandi bacini temporanei e risultanti dall'attività stagionale di potenti sistemi idrici interni, e che giungono in regime di piena ad oltrepassare l'ingresso per traboccare a valle (Buco dell'Orso 2207 Lo., Buco della Volpe 2210 Lo. ⁽³⁾). Negli altri casi: Grotta del Boldrin, Spazzaca' del Buco del Piombo, Grotta dello Zuccone, si tratta di cavità molto umide nelle parti più interne, ma prive tuttavia di manifestazioni idriche, o raccolte d'acqua d'una certa importanza. E' interessante osservare inoltre che nel Buco del Piombo (2208 Lo.), imponente cavità con sistema idrico interno perenne, non sono mai state rinvenute *Boldoria*, mentre nella soprastante Spazzaca' (2055 Lo.), è presente questo elemento della fauna cavernicola.

Si tratta in definitiva di una preferenza per cavità prive di accentuati moti d'aria (sempre presenti in cavità con torrenti interni), e con condizioni ambientali ben stabilizzate da lungo tempo. Nel caso della grotta del Boldrin, Spazzaca' del Buco del Piombo

Tab. 1. - Distribuzione altitudinale delle cavità
del Comasco popolate da *Boldoria* (da Est a Ovest)

N. Cat.	Nome della cavità	Altitudine
1502 Lo.	La Ferriera	m 586
1543 Lo.	Grotta di Colonghei	m 760
1548 Lo.	Grotta dello Zuccone	m 930
2018 Lo.	Grotta del Boldrin	m 750
2055 Lo.	Spazzaca' del Buco del Piombo	m 780
2008 Lo.	Trona di Val di Bürc	m 750
2210 Lo.	Buco della Volpe	m 586
2212 Lo.	Zocca d'Ass	m 940
2207 Lo.	Buco dell'Orso	m 615

(3) L'idrologia interna del Buco dell'Orso è stata già da tempo in parte modificata, dati i lavori che sono stati effettuati in questa cavità per la captazione del torrente interno. Del tutto recentemente analoghi lavori sono stati iniziati al Buco della Volpe. E' da presumere che in entrambe le cavità sarà molto problematica la sopravvivenza di ogni fauna cavernicola dopo le notevoli modificazioni apportate dall'uomo.

bo, e grotta dello Zuccone, si tratta di cavità di tipo senile, in avanzato stadio di riempimento ed attività idrica pressochè nulla. Predominano sempre i substrati argillosi, misti a sfaticcio calcareo dalla volta e dalle pareti, e l'abbondanza di residui organici (guano, deiezioni di altri micromammiferi, frustoli vegetali, etc.).

b) le cavità di ritrovamento si aprono tra le quote di m 586 e m 940, con una preferenza (in 4 cavità su 9) intorno ai 750-780 m.

Questa particolare distribuzione verticale delle cavità popolate da *Boldoria Robiattii*, e da *Boldoria b. Binaghii* non può essere forse al momento spiegata se non dallo sviluppo dei terreni morenici in questa zona intensamente glacializzata durante le varie acme glaciali del Quaternario. In particolare dall'ultima glaciazione Würmiana.

E' da aggiungere che, oltre ad una diffusione verticale, abbiamo anche una diffusione latitudinale (nel senso dei paralleli), dato che a Nord di una linea ideale congiungente la Val Meria (ad Est) e Laglio (ad Ovest), con una ampia ansa verso Sud in corrispondenza del triangolo lariano, non sono note cavità popolate da *Boldoria*. Giova ricordare che si tratta di una zona speleologicamente abbastanza nota.

Abbiamo inoltre l'interessante presenza (in una regione non intensamente glacializzata, come è la Bergamasca) di specie epigee di *Boldoria* sub-lapidicole, che si ritrovano tra i 1100 e i 2200 m (*Boldoria alticola* Foc. del Monte Resegone a m 1750, *B. Barii* Foc. di Oltre il Colle a m 1100, *Boldoria n. sp.* in litteris del Monte Pegherolo a m 2200).

Considerazioni conclusive

Il tipo di diffusione sopra tratteggiato, ci permette di avanzare due ipotesi:

- 1) le *Boldoria*, elementi primitivamente silvicoli, popolavano nel bacino Padano un'area molto più vasta dell'attuale durante i periodi preglaciali, e sono state parzialmente distrutte nelle aree successivamente glacializzate, oppure risospinte verso i rilievi prealpini, conservandosi cavernicole ai margini delle aree glacializzate, od epigee in quelle aree (come la Bergamasca) non interessate dal fenomeno glaciale, se non nelle alte valli.
- 2) le *Boldoria*, elementi primitivamente silvicoli, hanno colonizzato, attraverso le selve planiziarie, solo le aree prealpine non interessate dai ghiacciai che sboccavano nell'alta pianura padana. Una eventuale prova di questo assunto (che potrebbe essere infirmato da successive, metodiche ricerche) è l'attuale assenza di *Boldoria* tra il Comasco ed il Varesotto. Come è noto il gen. *Boldoria* è diffuso tra il Lago di Garda ad Est, fino alla Valle d'Aosta ad Ovest, con varie lacune soprattutto nella Bergamasca (tra la Val Cavallina e la Valle Imagna), e dal Comasco fino alla Val Sesia in Piemonte. Probabilmente alcune di queste lacune saranno colmate con le ricerche future.

Infine, da un sommario studio morfologico comparato, mi sembra di poter avanzare l'ipotesi che *Boldoria* sia un genere di derivazione occidentale, collegabile agli affini generi *Royerella*, e *Speonomus* a gravitazione occidentale.

Riassunto

Nella presente nota sono citate nuove località di ritrovamento di popolazioni pertinenti al genere *Boldoria* (*Coleoptera Catopidae*) nel Comasco. L'A. osserva che queste popolazioni sono proprie di cavità prive attualmente di un sistema idrico interno (erogante od assorbente) a carattere permanente, e che inoltre le cavità stesse sono scagliolate entro una fascia altimetrica ben delimitata, cioè tra i m 586 ed i m 950, con un addensamento intorno ai m 750-760. In base a tale osservazione, l'A. avanza l'ipotesi che una simile diffusione marginale prealpina possa essere in diretto rapporto con l'estensione delle zone invase dalla massima trasgressione Würmiana verso l'alta pianura lombarda (Würm 1. dei geologi lombardi).

BIBLIOGRAFIA

- BOLDORI L. 1939 - Problemi biospeologici. - Boll. Soc. Entom. Ital. (Genova), vol. 71, pp. 16-19.
- FOCARILE A. 1950^a - Contributo alla conoscenza faunistica delle cavità della Lombardia occidentale. - Rass. Speleol. Ital. (Como), vol. 2, pp. 19-55, 5 figg.
- FOCARILE A. 1950^b - Due nuove specie di *Boldoria* s.l. e note su qualche specie del subgen. *Pseudoboldoria* Ghid. - Boll. Soc. Entom. Ital. (Genova), vol. 80, pp. 22-27, 8 figg.
- FOCARILE A. 1952 - Altre due nuove specie di *Boldoria* Jeann. - Rass. Speleol. Ital. (Como), vol. 4, pp. 102-106, 13 figg.
- GHIDINI G. M. 1937 - Revisione del genere *Boldoria*. - Memorie Soc. Entom. Ital. (Genova), vol. 16, pp. 51-70, 1 carta + 7 gr. di figg.
- JEANNEL R. 1924^a - Monographie des *Bathyscinae*. - Archiv. Zool. expériment. et génér. (Parigi), vol. 53 (Biospeologica, vol. 50).
- JEANNEL R. 1924^b - Nouveaux *Bathyscinae* de l'Italie. - Boll. Soc. Entom. Ital. (Genova), vol. 56, p. 49.
- PAVAN M., RONCHETTI G. 1949 - Nuova specie di *Boldoria* cavernicola e sistematica del genere. - Rass. Speleol. Ital. (Como), vol. 1, pp. 28-34.
- PAVAN M., RONCHETTI G. 1950 - Sistematica, iconografia e distribuzione geografica del genere *Boldoria* (Col. *Catopidae*). - Mem. Soc. Entom. Ital. (Genova), vol. 29, pp. 97-103.
- REITTER E. 1889 - Drei neue Silphiden aus Italien. - Ann. Mus. Civ. Storia Natur. Genova, vol. 27 (s. 2 a, vol. 7), pp. 293-294.
- VILLA A. 1859 - Di un nuovo insetto cieco trovato in una caverna presso Como. - Atti Soc. Geol. Milano, vol. 1, pp. 345-346.

TITO SAMORÈ (G.G.M. - S.S.I.)

NOTE SULL'IMPIEGO DELLE NUOVE LAMPADINE FLASH
NELLA FOTOGRAFIA SPELEOLOGICA

In questi ultimi tempi, sono apparse sul mercato italiano delle nuove lampadine lampo fabbricate dalla Philips, che permettono di soddisfare la maggior parte delle esigenze normali di fotografia speleologica. Ritengo pertanto interessante accennare brevemente le caratteristiche.

Queste lampade che appaiono esternamente identiche, sono tutte del tipo senza zoccolo metallico e hanno sia le medesime dimensioni esterne, (mm 22,5 di diametro per mm 51 di lunghezza) che le medesime temperature di colore, che per le bianche risultano di 4000 °K pari a 25 Deca mired, mentre per le azzurre risultano di 6000 °K pari a 17/ Deca Mired.

Come iprecendenti tipi e modelli, sono rivestite sulle due facce da uno strato di una speciale vernice cellulosica trasparente, che assolve internamente la funzione di non far aderire il filamento al vetro, ed esternamente la doppia funzione di protezione contro eventuali esplosioni dovute ad incrinature del vetro, e per permettere la coloritura del bulbo in azzurro.

All'interno sono inoltre munite di una pastiglietta blu di cloruro di cobalto, che tende a colorarsi in rosa in presenza di umidità. In tal caso la lampada è da eliminare perchè rischia di non accendersi.

Vengono attualmente fabbricate in tre modelli.

Il primo tipo la « PF I » ha subito delle lievissime varianti rispetto al vecchio modello; il suo riempimento risulta ancora fatto di fili di « idronalium » (lega di magne-